

Forma **TEC**

CLASE 3

IA y Cómputo de alto rendimiento (HPC)



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Multi-cloud

Fundamentos

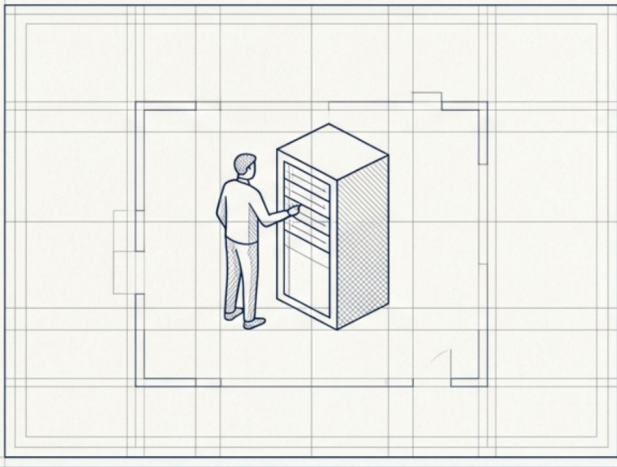
Hoy y el futuro

**La nube deja
de ser
administrada y
comienza a
autogestionarse**

Fundamentos Comparativa

Ayer: Nosotros gestionamos la nube.

Infraestructura reactiva, configuración manual y escalado basado en umbrales rígidos.



Hoy: La nube se gestiona a sí misma.

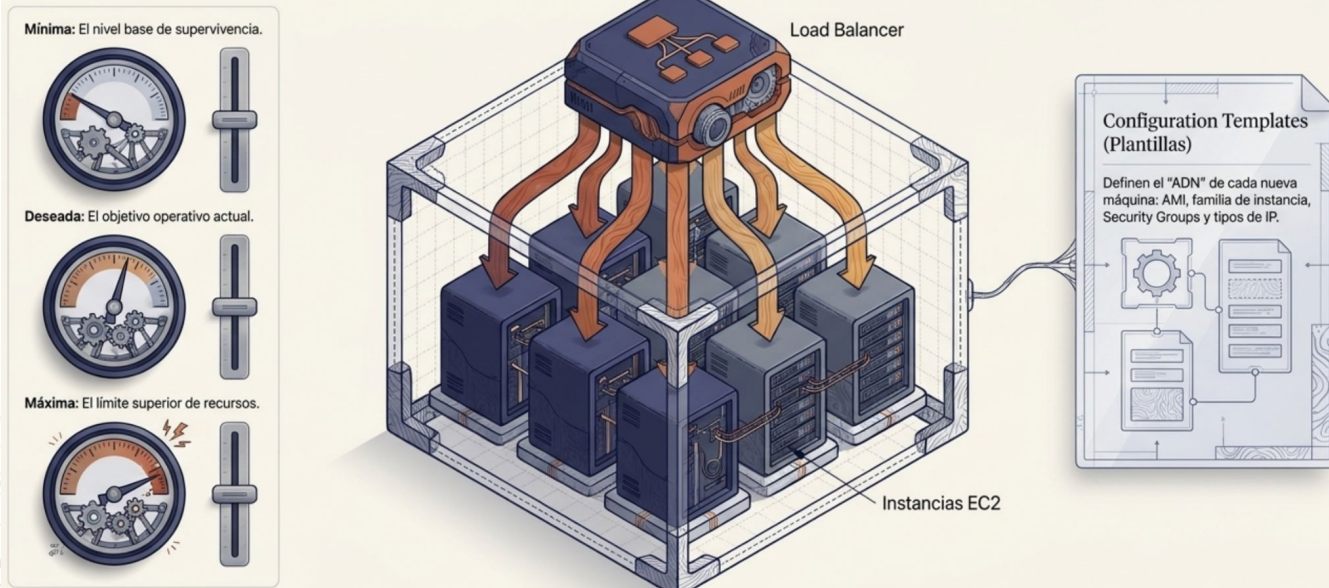
La Inteligencia Artificial no es solo un producto de consumo; es el optimizador de nuestra propia arquitectura.



Fundamentos

La unidad mínima

Para que un sistema reaccione, primero debe estar estructurado. Un grupo de autoescalado gestiona una colección de instancias EC2 como una única entidad.



Fundamentos

El escalado tradicional

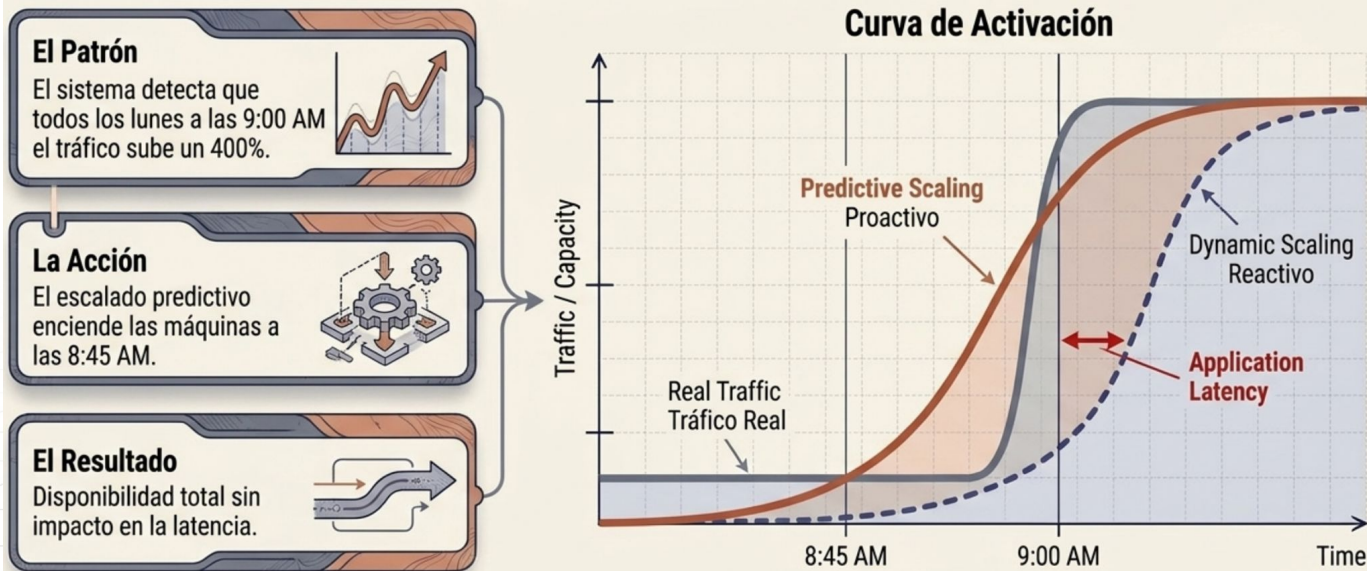
Esperar a que la CPU llegue al 80% para encender otra máquina significa que el usuario ya está experimentando problemas de rendimiento. Es un modelo estrictamente reactivo.



Fundamentos

El escalado automático

El autoescalado reactivo llega tarde. Los modelos de Machine Learning analizan el historial para anticipar la demanda, ideal para aplicaciones que tardan en inicializarse.

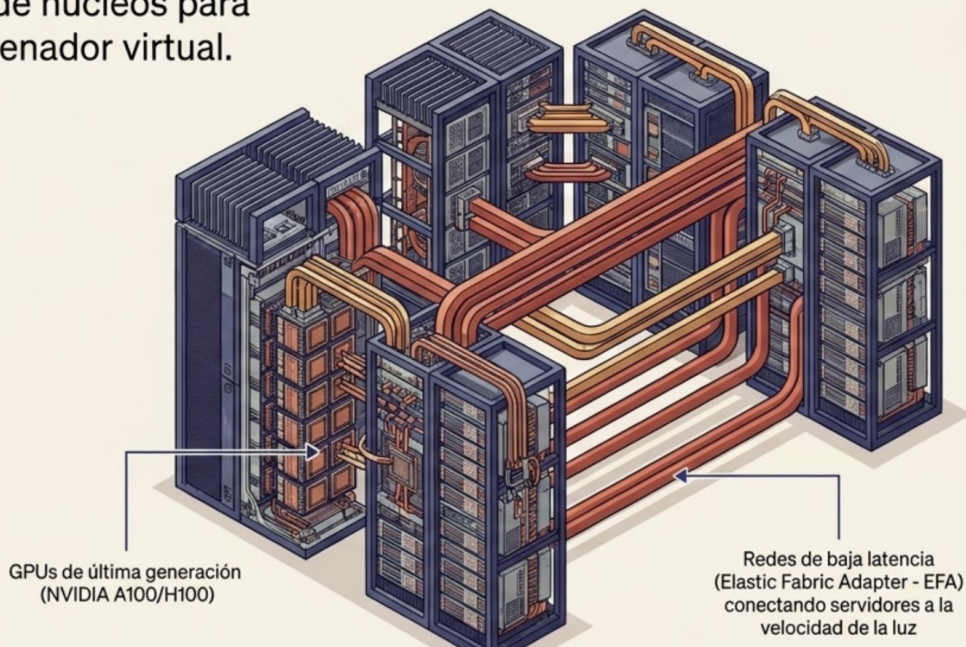


Fundamentos HPC

Agrupación de cientos o miles de núcleos para actuar como un único superordenador virtual.

Casos de Uso Críticos:

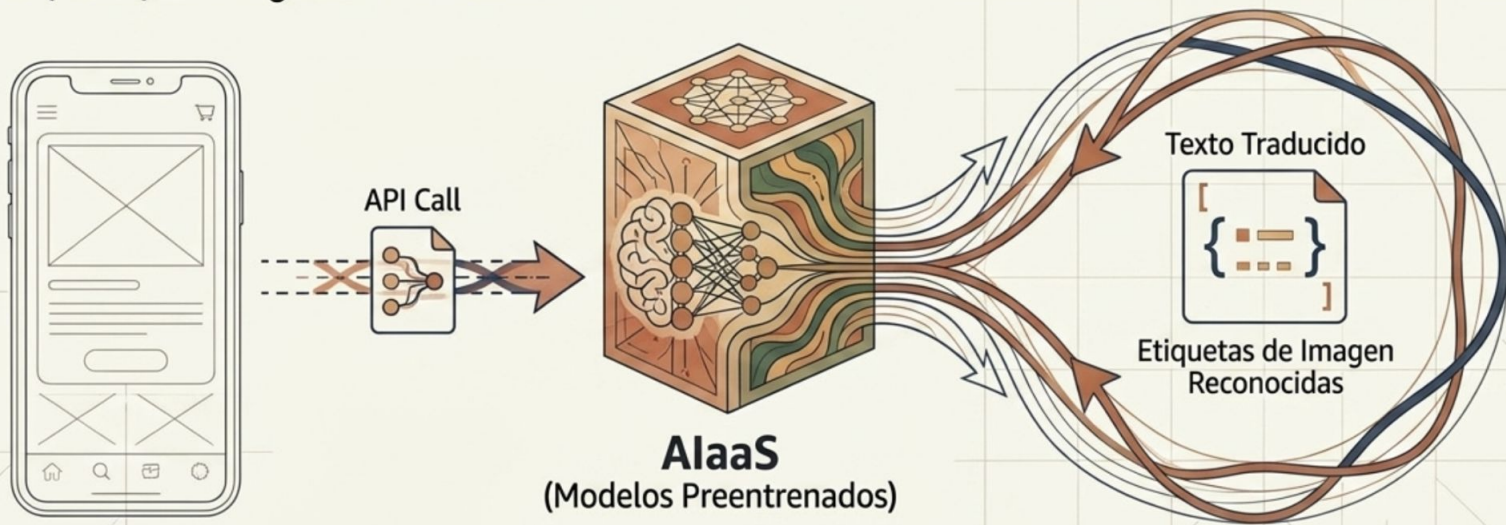
- Genómica (Secuenciación de ADN).
- Simulaciones Financieras (Análisis de riesgo en milisegundos).
- Ingeniería (Pruebas aerodinámicas).



Fundamentos

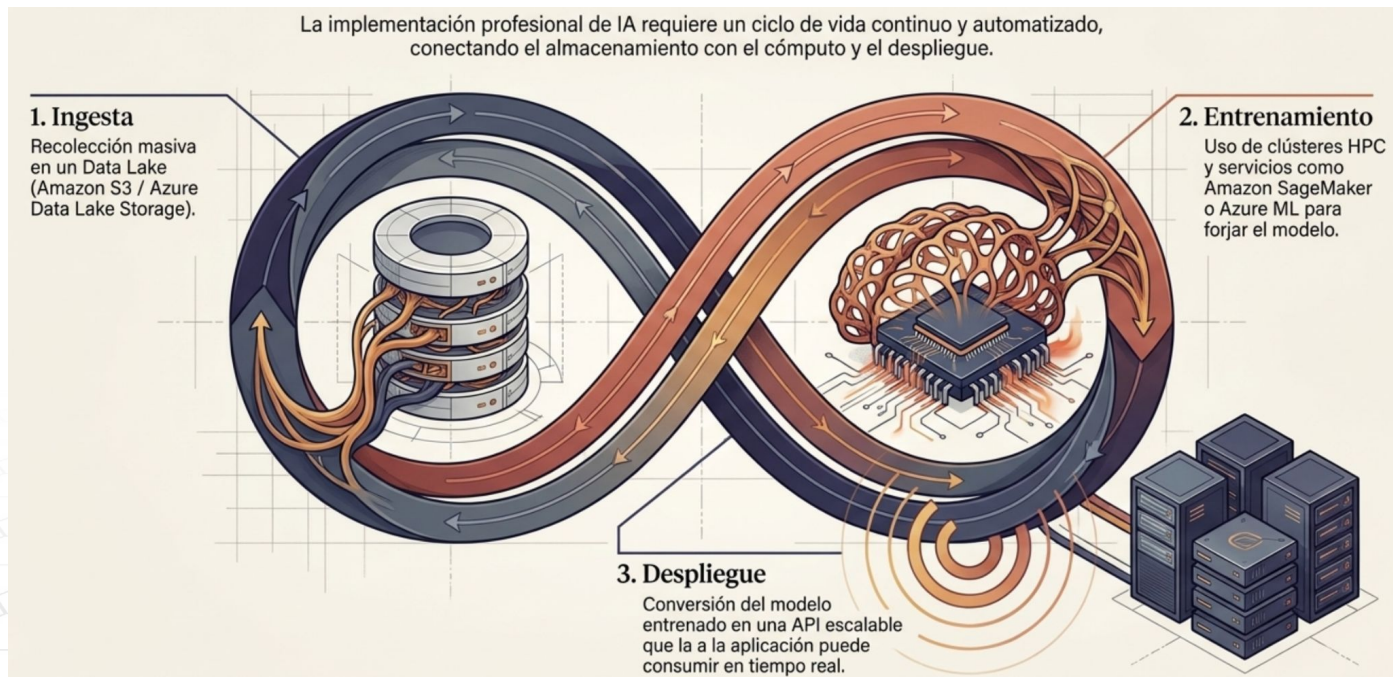
AlaaS

No necesitas ser un científico de datos. Los proveedores en la nube ofrecen capacidades de Inteligencia Artificial empaquetadas como servicios (AlaaS) de integración inmediata.



Fundamentos

Ciclo de vida



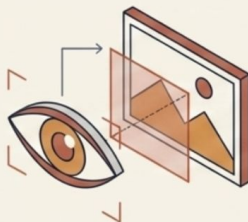
Fundamentos

Los modelos

Modelos fundacionales y de uso general listos para su integración.

Visión Artificial

Modelos multimodales y generación de imágenes/video. (Ej. Reconocimiento de rostros o generación de contenido visual).



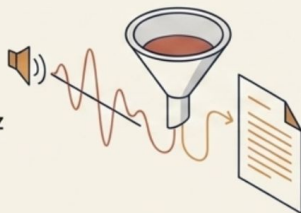
Procesamiento de Lenguaje (NLP)

Análisis de texto, comprensión de intenciones y análisis de sentimientos con Azure Language.



Voz (Speech)

Transcripción y traducción en tiempo real. (Ej. Reconocimiento y síntesis de voz mediante Azure Speech).



Extracción de Información

Descubrimiento de datos estructurados a partir de documentos, audio y video (Azure Content Understanding).



Fundamentos

El futuro agentes autónomos

Pasamos de modelos que simplemente generan texto a agentes que ejecutan flujos de trabajo completos.



Cierre

Preguntas o Dudas

**La infraestructura tradicional
se encuentra con el futuro.**

Construye sistemas que anticipan,
comprenden y actúan.

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Cuenta en nube (AWS, Azure, GCP o similar)
- Acceso administrador a dicha cuenta